WHEAT CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Wheat / ಗೋಧಿ (Godhi)
- **Scientific Name:** *Triticum aestivum* (Common Bread Wheat). Simply put, this is the main crop variety we use to make our daily rotis and chapatis. It grows as a grass-like crop that produces golden seed heads.
- **Why Wheat for Karnataka Right Now:** Wheat is an excellent Rabi (winter) crop, particularly for Northern Karnataka. It has a high and stable market demand. Unlike paddy (rice) or sugarcane, wheat requires significantly less water, making it a sustainable choice for districts facing irrigation challenges. With the government promoting crop diversification and offering Minimum Support Price (MSP) protection, wheat provides a highly reliable income stream with low market volatility.
- **Realistic Income Potential (per Acre):**
- **Best Case (₹18,000 – ₹24,000 net profit):** Achieved with timely sowing (early November), nutrient management based on soil testing, 5–6 timely irrigations at critical growth stages, and direct selling to local processors or via the government MSP procurement system. Yields can reach 18–20 quintals per acre, generating a gross income of ₹48,000–₹54,000. Net profit can increase up to **₹32,000** if the farmer utilizes their own organic manure and home labor, reducing input costs.
- **Worst Case (Negative / Loss of ₹7,000 – ₹12,000):** Occurs due to late sowing (December onwards), water stress at the Crown Root Initiation (CRI) stage, heavy infestation of brown rust, or unseasonal rains during harvest. Yields drop to 6–8 quintals per acre, generating a low gross income of ₹13,000–₹17,000 which fails to cover cultivation costs.
- **Best Districts for Cultivation in Karnataka:** Dharwad, Belagavi, Bagalkot, Vijayapura, Gadag, Bidar, Kalaburagi, and Koppal. These regions have deep black cotton soils (which retain winter moisture well) and experience the essential cool winter temperatures (15°C to 25°C) required for tillering and grain development.
- **Sowing Season & Exact Months:** Rabi season. The optimum time for sowing under irrigated conditions is between **November 1st and November 21st**. Under rainfed conditions, sow in the second half of October (after the withdrawal of the Southwest monsoon).
- **Total Crop Duration: 105 to 120 days** from sowing to harvesting, depending on the variety and temperature.
- **Suitable for Beginners?** Yes. Wheat is relatively sturdy and does not require complex trellising or delicate transplanting. However, a beginner farmer must pay strict attention to two things: sowing depth (5 cm) and the timing of the first irrigation at day 21.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Ideal Soil Type:** Deep, well-drained fertile clay loams or medium to heavy black cotton soils. These soils retain moisture during the cool, dry winter months.
- **Avoid:** Very light sandy soils (which drain too fast and cannot hold nutrients) and waterlogged soils (which rot the roots).
- **Soil pH Range: 6.0 to 7.5** is ideal.
- **Home pH Test:** Purchase a simple soil testing kit from your local Krishi Vigyan Kendra (KVK) or agri-input shop. Take soil samples from 5 different spots in your field at a depth of 15 cm. Mix them in a clean bucket. Take a small spoonful of this mixed soil, place it in the test tube, add distilled water, drop the indicator liquid or strip, and compare the color change to the chart.

Land Preparation Steps

1. **Primary Ploughing:** Plough the field to a depth of 20–25 cm using a tractor-mounted disc plough or mouldboard plough. Do this in late September or early October, at least 15 days before sowing, to expose the soil to sunlight and kill soil-borne pests.
2. **Harrowing:** Pass a cultivator or disc harrow twice at a gap of 5–7 days. This breaks down large soil clods into a fine tilth.
3. **Organic Matter Incorporation:** Spread 10 tonnes of well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) or compost per acre evenly across the field before the final harrowing.
4. **Soil Moisture Check & Pre-sowing Irrigation (Palewa):** If the soil is dry, give a light irrigation (Palewa) 4–5 days before the final land preparation. Sowing must be done in moist soil.
5. **Planking (Levelling):** Run a heavy wooden or iron planker (Heggunte) over the field after harrowing. A level field prevents water from pooling in low areas (which causes root rot) and ensures uniform seed germination.
6. **Bund and Channel Preparation:** Divide the field into small, manageable irrigation basins (3m x 6m or 4m x 10m) using a bund former.
7. **Clean-up:** Manually remove all leftover stubble, weeds (especially Cynodon dactylon/Hariyali), and stones.
8. **Cost Estimate for Land Preparation: ₹5,000 – ₹5,500 per acre** (includes tractor rental, diesel, and labor for bunding).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Zinc (Zn), and Soil pH.
- **Testing Locations in Karnataka:** Visit your nearest Krishi Vigyan Kendra (KVK), Karnataka State Department of Agriculture (KSDA) District Labs, or University of Agricultural Sciences (UAS) campuses in Dharwad, Bengaluru, or Raichur.
- **Soil Test Cost: ₹150 – ₹300** for a standard report.
- **Nutrient Corrections:**
- **Low Nitrogen:** Add 10 kg of extra Nitrogen (equivalent to 22 kg Urea) per acre during the first top dressing.
- **Low Phosphorus:** Add 20 kg of Single Super Phosphate (SSP) per acre to the soil during land preparation.
- **Low Potassium:** Add 15 kg of Muriate of Potash (MOP) per acre at sowing.
- **High pH (Alkaline soil > 8.0):** Apply 500 kg of Gypsum per acre during land preparation and irrigate.
- **Low pH (Acidic soil < 5.5):** Apply 300 kg of Agricultural Lime per acre and mix well into the soil 20 days before sowing.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties for Karnataka

1. **DWR-162 (Dharwad Wheat-162):**
2. *Source:* UAS Dharwad / National Seeds Corporation (NSC).
3. *Maturity:* 110–115 days.
4. *Special Features:* Highly resistant to leaf rust; responds exceptionally well to irrigation; high grain weight.
5. *Suited Districts:* Dharwad, Belagavi, Gadag.
6. *Seed Cost:* ₹45 per kg.
7. **DWR-185:**
8. *Source:* UAS Dharwad.
9. *Maturity:* 105–110 days.
10. *Special Features:* Highly drought-tolerant; ideal for rainfed or limited-irrigation conditions.
11. *Suited Districts:* Bagalkot, Vijayapura, Kalaburagi.
12. *Seed Cost:* ₹48 per kg.
13. **UAS-304:**
14. *Source:* UAS Dharwad.
15. *Maturity:* 110 days.
16. *Special Features:* High protein content (13%); excellent for making soft chapatis; resistant to stem and leaf rust.
17. *Suited Districts:* Entire Northern Karnataka under irrigated conditions.
18. *Seed Cost:* ₹55 per kg.
19. **MACS-6222:**
20. *Source:* MACS Pune / UAS Dharwad.
21. *Maturity:* 110–115 days.
22. *Special Features:* High-yielding variety (potential up to 20-22 quintals/acre); excellent resistance to stem and leaf rust pathotypes.
23. *Suited Districts:* Belagavi, Dharwad, Bagalkot.
24. *Seed Cost:* ₹55 per kg.
25. **DDK-1029 (Dicoccum / Jave Godhi):**
26. *Source:* UAS Dharwad.
27. *Maturity:* 120 days.
28. *Special Features:* Emmer wheat variety; highly drought-tolerant; low glycemic index (highly recommended for diabetic diets); fetches premium market prices.
29. *Suited Districts:* Vijayapura, Bagalkot, Gadag.
30. *Seed Cost:* ₹65 per kg.

Seed Treatment

- **Why Treat:** Prevents devastating seed-borne diseases such as loose smut, flag smut, and foot rot, and improves early seedling vigor.
- **Process (Step-by-step):**
- Dissolve 2 grams of **Carbendazim 50% WP** (or 3 grams of **Thiram**) per 1 kg of seed.
- Alternatively, for biological control, use **Trichoderma viride** at 4–6 grams per 1 kg of seed.
- Mix the seeds and the chemical thoroughly in a plastic seed treating drum or on a clean plastic tarpaulin sheet using gloves. Ensure every seed gets a thin, uniform coating.
- Spread the treated seeds in a thin layer in the shade on a dry sheet for 2 to 3 hours.
- **What NOT to do:** Do not dry treated seeds in direct sunlight (this destroys the chemical/biological potency). Do not touch chemicals with bare hands. Do not store treated seeds for more than 48 hours before sowing.

Sowing Method

- **Method:** Direct sowing using a tractor-drawn seed-cum-fertilizer drill. This ensures seeds are placed at a uniform depth and the basal fertilizer is placed directly below the seed.
- **Row Spacing: 22.5 cm** between rows.
- **Plant Spacing: 5 to 7 cm** between plants within the row.
- **Sowing Depth: 5 cm**. Sowing too deep (>7 cm) will delay germination and lead to weak seedlings. Sowing too shallow (<3 cm) makes seeds vulnerable to birds and drying out.
- **Seed Rate: 40 to 45 kg per acre** for timely irrigated sowing; increase to **50 kg per acre** for late sowing (December) or rainfed conditions.
- **Direction of Rows: North-South**. This allows maximum sunlight penetration between the rows throughout the day, increasing photosynthesis and reducing humidity-induced diseases.
- **Best Sowing Time:** Morning (6:00 AM to 10:00 AM) or late afternoon (4:00 PM to 6:30 PM). Avoid the intense afternoon heat.
- **Soil Moisture:** The soil must have optimum crumbly moisture. If you squeeze a handful of soil, it should form a ball that easily crumbles when touched.

Germination

- **Days to Germination: 4 to 6 days** under proper moisture.
- **Healthy Germination:** Uniform green spikes emerging evenly across the entire row within a week.
- **Failed Germination:** Patchy emergence, bare spots, or white mold growing on the soil surface where seeds were sown.
- **Gap-Filling:** If bare patches larger than 1 meter occur, manually dibble (plant) seeds in those gaps within **10 days** of initial sowing. Dampen the soil slightly before dibbling.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Water Dependency:** Under Karnataka conditions, wheat is highly dependent on irrigation for good yields. While it can survive as a rainfed crop in heavy clay soils using residual monsoon moisture, irrigated wheat yields 2 to 3 times more.
- **Total Water Requirement: 3,50,000 to 4,50,000 litres per acre** across the entire crop cycle (equivalent to 300–400 mm).
- **Recommended Method: Furrow Irrigation** or **Sprinkler Irrigation**. Sprinkler is excellent for sandy loam soils as it saves 25% water.
- **Drip Irrigation Setup Cost: ₹45,000 – ₹55,000 per acre** (before government subsidies, which range from 70% to 90% in Karnataka).

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Wheat requires 5 to 6 irrigations at specific physiological stages. Missing water at these stages will drastically reduce yields:

GROWTH STAGE	DAYS AFTER SOWING	CRITICAL LEVEL	WATER QUANTITY & INSTRUCTIONS
1. Crown Root Initiation (CRI)	**21 – 25 Days**	**MOST CRITICAL**	50,000 litres/acre. Crown roots develop just below the soil. **If skipped, tillering fails and yield drops by 50%.**
2. Tillering Stage	**40 – 45 Days**	High	50,000 litres/acre. Promotes maximum productive tillers (shoots).
3. Late Jointing Stage	**60 – 65 Days**	Medium	60,000 litres/acre. Helps the stem grow strong and long.
4. Flowering Stage	**80 – 85 Days**	**CRITICAL**	60,000 litres/acre. Missing water here causes poor grain setting and empty heads.
5. Milking Stage	**95 – 100 Days**	High	60,000 litres/acre. Grains are filling with liquid starch. Dry soil will lead to shriveled grains.
6. Dough Stage	**110 – 115 Days**	**Low**	**Light watering of 30,000 litres/acre to help grain solidify. Stop all watering 10 days before harvest.**

- **Signs of Excess Water (Waterlogging):** Leaves turn pale yellow starting from the bottom; plants look stunted; the base of the stems becomes soft and water-soaked.
- **Signs of Water Deficit (Drought):** Leaves roll inward; color turns dark bluish-green; lower leaves dry up prematurely; flowering happens early with tiny spikeheads.
- **Unexpected Heavy Rain:** Immediately clear drainage channels. Standing water for more than 24 hours will suffocate the wheat root system and cause yellowing.
- **Drought/Water Scarcity Management:** Skip the jointing and dough stage irrigations if water is low, but **never skip CRI and Flowering irrigations**. Apply organic straw mulch between rows to conserve moisture.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (At Sowing Time)

- **Fertilizers & Quantity per Acre:**
- **Urea:** 35 kg
- **DAP (Di-Ammonium Phosphate):** 50 kg (provides Nitrogen and Phosphorus)
- **MOP (Muriate of Potash):** 25 kg (provides Potassium)
- **Application Method:** Apply through the fertilizer drill. If broadcasting, distribute evenly over the levelled field just before the final harrowing and mix well into the top 5–10 cm of soil.
- **Timing:** Exactly at the time of sowing.

Top Dressing Schedule

- **First Top Dressing (Day 21-25 - immediately before the first irrigation):**
- Apply **35 kg of Urea** per acre. Broadcast evenly when the leaves are dry (do not apply when morning dew is present, or the urea will stick and burn the leaves).
- **Second Top Dressing (Day 40-45 - immediately before the second irrigation):**
- Apply **30 kg of Urea** per acre. Broadcast evenly.
- **Rain Event Action:** If it rains heavily immediately after applying urea, wait for the rain to stop. If fertilizer was applied on the surface and heavy rain occurred within 2 hours, 30% of the nitrogen might wash away. Apply an additional 10 kg of Urea per acre after the field drains.

Organic Fertilizer Schedule

- **Manure Type:** Well-decomposed Farm Yard Manure (FYM) or Vermicompost.
- **Quantity per Acre: 10 tonnes** of FYM OR **2 tonnes** of Vermicompost.
- **When & How:** Spread uniformly on the field 15–20 days before sowing and mix it thoroughly during primary ploughing.
- **Simple Compost Recipe:**
- Dig a pit of size 10ft x 6ft x 3ft in a shaded area.
- Fill it in layers: 6 inches of dry crop residues/straw, followed by a layer of wet dung slurry, and a sprinkle of topsoil.
- Keep the pit moist by spraying water weekly.
- Turn the heap once every 30 days. In 90–120 days, rich black, odorless compost is ready.

- **Benefits for Wheat:** Improves water holding capacity of black cotton soils, prevents soil crusting, and ensures slow release of micronutrients during the winter.

Micronutrient Applications

- **Common Deficiency: Zinc (Zn)** deficiency is very common in Northern Karnataka soils.
- **Signs of Zinc Deficiency:** Light yellow/bronze brown spots appear on the middle leaves. The leaves become narrow and growth is severely stunted.
- **Correction:** Apply **10 kg of Zinc Sulphate (21% Zn)** per acre mixed with dry soil or FYM at the time of sowing as a basal application. Do not mix Zinc Sulphate directly with DAP.

Foliar Sprays

- **First Spray (Active Tillering - Day 35):** Spray **NPK 19:19:19** at 10 grams per litre of water (1.5 kg per acre in 150 litres of water) to boost vegetative growth.
- **Second Spray (Pre-flowering/Booting - Day 70-75):** Spray **Potassium Nitrate (13:0:45)** at 10 grams per litre of water. This improves grain size, luster, and heat tolerance.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

- **Critical Weed Control Period: First 30 to 40 days after sowing**. Wheat seedlings are small and grow slowly; if weeds are allowed to establish, they will steal 40% of the nutrients and water, reducing yields permanently.

Manual Weeding

- **Tools:** Hand hoe (Khurpi) or wheel hoe.
- **Schedule:** Two hand weedings. First weeding at **Day 20–25** (just before first irrigation) and second at **Day 40–45** (before second irrigation).
- **Labour Cost: ₹3,500 – ₹4,000 per acre** (requires about 10–12 labor-days per weeding).

Chemical Weed Control

Use herbicides when manual labor is unavailable or expensive: 1. **For Grass Weeds (e.g., Phalaris minor, Dinebra retroflexa):** * *Product:* **Clodinafop-propargyl 15% WP** (Trade name: Topic, Clofop). * *Dosage:* 160 grams per acre. * *Timing:* Post-emergence, **25 to 35 days after sowing** (when weeds are at 2-4 leaf stage). * *Cost:* ₹800 per acre. 2. **For Broad-leaf Weeds (e.g., Chenopodium album, Parthenium):** * *Product:* **Metsulfuron-methyl 20% WP** (Trade name: Algrip). * *Dosage:* 8 grams per acre. * *Timing:* Post-emergence, **30 to 35 days after sowing**. * *Cost:* ₹300 per acre. * **Mixing & Application:** Dissolve the chemical in **150 to 200 litres of water** per acre. Use a flat-fan or flood-jet nozzle. Spray uniformly. Do not spray back and forth on the same line to avoid crop toxicity. * **Safety Precautions:** Always wear rubber gloves, boots, and a face mask. Do not spray against the wind. Ensure there is sufficient moisture in the soil before spraying herbicides.

Common Mistakes in Weed Control

1. **Late Spraying:** Applying herbicides after 45 days when weeds are large and tough. The chemical fails, and the wheat crop gets damaged.
2. **Spraying in Dry Soil:** Applying weedicide when the soil lacks moisture. This burns the wheat leaves and gives poor weed control.
3. **Improper Water Quantity:** Mixing the herbicide in only 50-80 litres of water. This concentrates the chemical, damaging the crop, and results in incomplete coverage. Always use 150-200 litres of water.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This section serves as your diagnostic guide. Walk your field weekly and inspect leaves, stems, and roots.

1. Termites (ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು)

- **Symptoms:** Affected plants dry up completely in patches. You can easily pull the plants out; the roots are eaten away and filled with soil.
- **Growth Stage:** Can attack at any stage, but worse in early seedling and maturity stages.
- **Favorable Conditions:** Dry sandy soils, dry weather, un-decomposed FYM in the soil.
- **Organic Control:** Apply **Neem Cake** at 100 kg per acre during land preparation. Spray Metarhizium anisopliae (fungal bio-control agent) at 2 kg/acre mixed with 100 kg FYM near the base of the plants.
- **Chemical Control:** Treat seeds before sowing with **Fipronil 5% SC** at 6 ml/kg of seed, or apply **Fipronil 0.3% G** granules at 10 kg per acre mixed with sand during land preparation to protect the root zone. (Replaced Chlorpyrifos due to regulatory bans/restrictions in modern practices).
- **Cost:** ₹600 per acre.

2. Brown Rust (ಕಂದು ತುಕ್ಕು ರೋಗ)

- **Symptoms:** Bright orange-to-brown round spots (pustules) appear randomly on the leaves. When you touch the leaf, a rust-like powder sticks to your fingers.
- **Growth Stage:** Booting to flowering stage (Day 65 onwards).
- **Favorable Conditions:** Warm daytime temperatures (20°C–25°C) with heavy morning dew or high humidity.
- **Organic Control:** Spray 5% Neem Seed Kernel Extract (NSKE) at the first sign of rust.
- **Chemical Control:** Spray **Propiconazole 25% EC** (Trade name: Tilt) at **200 ml per acre** mixed in 200 litres of water. Repeat after 15 days if the disease persists.
- **Wrong Chemicals:** Do not spray copper oxychloride (COC) as it is less effective against rusts and can cause phytotoxicity in wheat.
- **Cost:** ₹500 – ₹700 per acre.

3. Loose Smut (ಕಡಿಗೆ ರೋಗ / ಮಸಿ ರೋಗ)

- **Symptoms:** The grain head (earhead) turns into a black, powdery mass of spores. No grains are formed; the entire head looks like it is covered in black soot.

- **Growth Stage:** Heading/Earhead emergence stage (Day 75–80).
- **Favorable Conditions:** Cool, humid weather during flowering of the previous generation (as the disease is seed-borne).
- **Organic Control:** Solar seed treatment (soaking seeds in water for 4 hours on a hot summer day, then drying on concrete).
- **Chemical Control:** This is a seed-borne disease, so foliar sprays are useless. **Seed treatment with Carboxin 37.5% + Thiram 37.5% (Vitavax Power)** at 2.5 grams/kg of seed is the only effective control.
- **Wrong Chemicals:** Spraying any fungicide on the black earheads is a waste of money; the damage is already done.
- **Cost:** ₹100 per acre (via seed treatment).

4. Foliar Aphids (ಜೇನು ಜಿಗಿ)

- **Symptoms:** Tiny green or black insects clustered on the leaves and young earheads. They suck sap, causing leaves to yellow and curl. They excrete a sticky liquid (honeydew) which leads to black mold growth.
- **Growth Stage:** Jointing to grain filling stage.
- **Favorable Conditions:** Cloudy, humid, and relatively warm weather.
- **Organic Control:** Install 10 yellow sticky cards per acre. Spray Neem Oil (3000 ppm) at 5 ml per litre of water.
- **Chemical Control:** Spray **Imidacloprid 17.8% SL** at **80 to 100 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Wrong Chemicals:** Avoid using heavy synthetic pyrethroids (like Cypermethrin) which kill beneficial predatory ladybird beetles.
- **Cost:** ₹400 per acre.

5. Stem Borer (ಕಾಂಡ ಕೊರಕ)

- **Symptoms:** The central shoot dries up, forming a "dead heart" during the vegetative stage. At later stages, it causes empty, white earheads ("whiteheads") with no grain.
- **Growth Stage:** Tillering to jointing stage.
- **Favorable Conditions:** Dry weather with warm temperatures.
- **Organic Control:** Install 5 pheromone traps per acre to monitor stem borer moths.
- **Chemical Control:** Apply **Cartap Hydrochloride 4G** granules at **8 kg per acre** mixed with sand, or spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC** (Coragen) at **60 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹800 – ₹1,000 per acre.

Pesticide Safety Rules

1. **CRITICAL: NEVER MIX** Organophosphate insecticides with copper fungicides or weedicides.
2. **Waiting Period (Pre-Harvest Interval):** Do not harvest the wheat crop for at least **15 to 20 days** after spraying any chemical pesticide.
3. **Disposal:** Triple-rinse empty pesticide containers, puncture or crush them so they cannot be reused, and bury them at least 2 feet deep in dry ground away from water sources.
4. **Emergency Exposure:** If a farmer feels dizzy, vomits, or has difficulty breathing while spraying, move them to open shade, wash eyes/skin with clean water. Immediately contact the **Karnataka Poison Information Centre (Wenlock Hospital, Mangaluru): 1800-425-3784** (toll-free), the **National Poison Information Centre (AIIMS, New Delhi): 1800-116-117** (toll-free) / **011-26593677**, or call the national emergency number **112**.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Walk through your field every Sunday and check if your crop matches these milestones:

- **Week 1 (Day 1-7):**
- *Appearance:* Soil surface breaks; tiny light-green spikes emerge (1–2 cm).
- *Tasks:* Keep soil moist but not muddy. Look for patchy germination.
- *Health Check:* Did 85% of rows sprout? **YES** = Healthy, **NO** = Prepare for gap-filling.
- **Week 3 (Day 15-21):**
- *Appearance:* Plants are 10–12 cm tall, showing 3 leaves.
- *Tasks:* **CRITICAL WEEK.** Top-dress 35 kg Urea. Give the 1st irrigation (CRI stage).
- *Health Check:* Are roots showing crown nodes? **YES** = Healthy.
- **Week 5 (Day 29-35):**
- *Appearance:* Plants are bushier with 3-4 tillers emerging. Height is 20–25 cm.
- *Tasks:* Spray herbicide (Topic/Algrip) if weeds are visible. Apply 19:19:19 foliar spray.
- *Health Check:* Is the field clean of weeds? **YES** = Healthy.
- **Week 7 (Day 43-49):**
- *Appearance:* Maximum tillering. Crop covers the ground completely. Height 35–40 cm.
- *Tasks:* Top-dress remaining 30 kg Urea. Give the 2nd irrigation.
- *Health Check:* Are leaves dark green? **YES** = Healthy, **NO** (Yellow leaves) = Nitrogen deficiency or over-watering.
- **Week 10 (Day 64-70):**
- *Appearance:* Stem jointing complete. Boot leaf (top leaf) swelling with hidden earhead. Height 60–70 cm.
- *Tasks:* Give the 3rd irrigation. Spray Potassium Nitrate (13:0:45) for grain health. Look for orange rust spots.
- *Health Check:* Are leaves rust-free? **YES** = Healthy, **NO** = Spray Propiconazole immediately.
- **Week 12 (Day 78-84):**
- *Appearance:* Earheads fully emerged and flowering (yellow anthers visible outside). Height 80–90 cm.
- *Tasks:* Give the 4th irrigation (Flowering stage). Do not spray chemicals during peak flowering.
- *Health Check:* Are earheads healthy green? **YES** = Healthy, **NO** (Black powdery heads) = Mark infected plants and bag them to prevent loose smut spread.

- **Week 14 (Day 92-98):**
- *Appearance:* Milking stage. Grains form inside the head; if squeezed, a milky fluid comes out.
- *Tasks:* Give the 5th irrigation. Ensure the soil does not crack due to dry winds.
- *Health Check:* Are grain heads heavy and bending slightly? **YES** = Healthy.
- **Week 16 (Day 106-112):**
- *Appearance:* Dough stage turning to maturity. Entire field turns golden yellow. Grains become firm.
- *Tasks:* Give a final light irrigation (if soil is dry) at day 105. Stop all watering. Prepare harvest tools.
- *Health Check:* Is grain hard when bitten? **YES** = Ready for harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. **Color Change:** The entire field turns from green to a uniform golden-yellow or straw color.
2. **Grain Hardness:** Pluck a few grains from the earhead and bite them. If they crack with a clean "snap" and feel hard, they are mature. If they feel soft or doughy, wait.
3. **Moisture Content:** The moisture level in the grain drops to **11% to 12%**.
4. **Earhead Position:** The earheads bend downward slightly due to the weight of the dry grain.
5. **Harvest Window: 105 to 118 days** for most Karnataka varieties.
6. *Harvesting too early* leads to shriveled grains with high moisture (>18%), which will rot or catch mold in storage.
7. *Harvesting too late* causes grain shattering (grains falling onto the soil during cutting) and increases vulnerability to bird damage or sudden summer rain.

Harvesting Method

- **Manual Harvesting:** Best for smallholder farmers (1–2 acres). Use sharp, curved sickles (Kudugolu). Cut the crop close to the ground (2-3 cm above soil). Gather into bundles (sheaves) and leave them to dry in the field for 2 days.
- **Mechanical Harvesting:** For larger fields, rent a **Combine Harvester**. It cuts, threshes, and cleans the grain in a single operation. This saves time and protects the crop from sudden rain.
- **Best Time of Day: Morning (9:00 AM to 12:00 PM)** when the dew has dried but before the mid-day heat makes the straw brittle.
- **Labour Requirement:** Manual harvesting requires **6 to 8 labor-days per acre** for cutting, plus **4 labor-days** for bundling and transport.
- **Labour Cost: ₹4,000 – ₹5,000 per acre** (manual) or **₹2,800 – ₹3,500 per acre** for renting a combine harvester (takes 1 hour per acre).

Yield Expectations

- **Average Yield: 12 to 15 quintals per acre** under irrigated conditions.
- **Best-Case Yield: 18 to 20 quintals per acre** with timely sowing, UAS-304 or GW-322 seeds, and perfect irrigation management.
- **Worst-Case Yield: 6 to 8 quintals per acre** under rainfed conditions, delayed sowing, or rust damage.
- **Key Yield Factors:** Sowing date (November is best), irrigation at the CRI stage, and weather during grain filling (cool nights are essential).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Immediate Steps After Harvesting

1. **Threshing:** If harvested manually, use a mechanical tractor-powered thresher to separate the grains from the chaff (husk). Ensure the thresher speed is adjusted correctly to prevent grain breakage.
2. **Winnowing/Cleaning:** Run the threshed grain through a winnower or fan to remove dirt, straw bits, and light seeds.
3. **Sun Drying:** Spread the cleaned grains on a clean concrete floor or a thick plastic tarpaulin sheet. Sun-dry for **3 to 4 days**. Turn the grain pile every 3 hours for even drying.
4. **Moisture Target:** Dry until the moisture level drops to **11% to 12%**. You can test this by biting a grain; it should make a sharp cracking sound. Storing wheat with >13% moisture will lead to storage rot and weevil attacks.

Grading

- **Grade A (Premium):** Bold, heavy, uniform amber color, completely dry, zero weed seeds, less than 0.5% broken grains. Fetches the highest market price.
- **Grade B (Medium):** Medium-sized grains, minor discoloration, clean, less than 2% broken/shriveled grains.
- **Rejects/Grade C:** Shriveled, dark brown/blackened grains (from rust or wet harvest), high dirt content. Sell as cattle feed.

Packaging

- Use clean, new **jute (gunny) bags** or **high-density polyethylene (HDPE) bags**.
- Paper tag containing variety name, net weight (normally **50 kg**), and date of packaging.
- Stitch the bag tightly using strong jute twine.

Storage

- **Safe Storage Duration:** Up to 10–12 months if stored correctly.
- **Conditions:** Cool, dark, and dry room. The bags must be stacked on **wooden pallets (not directly on the cement floor)** to prevent ground moisture from seeping in. Keep stacks 1 foot away from the walls.
- **Pest Prevention:**
- Clean the storage room thoroughly. Seal all cracks and mouse holes.

- Mix dry neem leaves (2 kg per 100 kg grain) with the grain.
- For professional storage, place 1 tablet of **Aluminum Phosphide (Celphos)** per 10 quintals of grain inside the stack and cover the stack with a thick air-tight plastic cover for 7 days (caution: this gas is highly toxic, use under supervision).
- **Storage Cost: ₹40 – ₹60 per quintal** per month in government warehouses (like KSCSC warehouses).

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to Sell in Karnataka:**
- **APMC Mandis:** Large mandis like Dharwad, Hubballi, Gadag, and Vijayapura are primary hubs for wheat.
- **ReMS (Rashtriya e-Market Services):** Online unified market platform in Karnataka. Register your lot, and buyers from across the state bid online for your crop based on quality.
- **Government Procurement Centers:** Established by the Karnataka State Cooperative Marketing Federation (KSCMF) during harvest. They purchase wheat directly at the Minimum Support Price (MSP).
- **FPOs (Farmer Producer Organisations):** Many FPOs in Northern Karnataka aggregate wheat from member farmers and sell directly to flour mills (like roller flour mills in Bengaluru or Davanagere) to get higher prices.
- **Finding Market Prices:**
- Refer to the latest Government MSP and local APMC mandi prices.
- Use the **Agmarknet website** (agmarknet.gov.in) or the **Kisan Suvidha app**.
- Check the daily price board at your local APMC office.
- **Negotiating with Traders:**
- Always draw a random sample of 500 grams from your bags and carry it to the market first. Do not take your entire tractor load without checking the price.
- Ensure the trader weighs your bags using certified electronic scales. Watch out for "deductions" traders make for moisture or dust (locally called *Karda*). If your grain is well-dried, refuse any deduction.
- **MSP & Access:** The Government of India declares the MSP for wheat every year. To sell at MSP:
- Register on the **FRUITS Portal** (Fruits Karnataka) to get a Farmer ID.
- Visit the nearest KSCSC (Karnataka State Food & Civil Supplies Corporation) procurement center with your FRUITS ID, Aadhaar card, and bank passbook.
- Payment is credited directly to your bank account within 15 days.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

The following budget is calculated for **1 acre** of irrigated wheat cultivation in Northern Karnataka (approximate market rates for 2026 illustrative reference):

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Disc ploughing, harrowing (2 times), planking, bunding	₹5,000
Seeds	45 kg of certified DWR-162 / UAS-304 / MACS-6222	₹2,250
Seed Treatment	Carbendazim / Trichoderma + Fipronil	₹250
Organic Manure	10 tonnes of FYM (including transport & spreading)	₹8,000
Basal Fertilizer	Urea (35kg) + DAP (50kg) + MOP (25kg)	₹2,300
Top Dressing Fertilizer	Urea (65kg in two splits)	₹450
Micronutrients	Zinc Sulphate (10kg)	₹400
Foliar Sprays	NPK 19:19:19 + Potassium Nitrate	₹500
Irrigation (Electricity/Water)	Pump operation labor and channel maintenance (6 irrigations)	₹2,500
Weedicide	Clodinafop-propargyl + Metsulfuron-methyl + spraying labor	₹1,500
Pesticides / Fungicides	Propiconazole (rust) + Imidacloprid (aphids) + spraying labor	₹1,600
Labour (Sowing)	Seed drill rental + tractor operator + 2 helpers	₹1,800
Labour (Weeding)	Supplementary hand weeding (5 laborers for 1 day)	₹1,500
Labour (Harvesting)	Combine Harvester rental (1 hour)	₹3,200
Post-Harvest Processing	Cleaning, sun-drying labor, and bagging	₹1,500
Transport & Mandi Fee	Loading, transport to local APMC mandi (within 20 km)	₹1,850
TOTAL COST		**₹33,000**

Economics & Returns (Based on 2026 Illustrative MSP of ₹2,425/Quintal)

- **Expected Yield:** 15 Quintals (Average), 20 Quintals (Best-case under high management).

- **Expected Price per Quintal:** Refer to the latest Government MSP, currently around **₹2,425** per quintal.
- **Gross Income:**
- **Average Management (15 Q x ₹2,425): ₹36,375** per acre.
- **Best-Case Commercial (20 Q x ₹2,425): ₹48,500** per acre.
- **Premium Seed Grade (20 Q x ₹2,700): ₹54,000** per acre (achieved by direct sales to flour mills or seed agencies).
- **Net Profit:**
- **Average Management:** ₹36,375 – ₹33,000 = **₹3,375** per acre.
- **Best-Case Commercial:** ₹48,500 – ₹33,000 = **₹15,500** per acre.
- **Best-Case Premium Seed:** ₹54,000 – ₹33,000 = **₹21,000** per acre.
- **High-Efficiency Management (20 Q yield + own manure & home labor):** Gross (₹54,000) – Reduced Cost (₹22,000) = **₹32,000** net profit per acre.
- **Worst-Case (Crop failure / disease - 6 Q yield at ₹2,200):** Gross (₹13,200) – Cost (₹30,000) = **Loss of ₹16,800** per acre.
- **Break-Even Yield: 13.6 Quintals** (at ₹2,425/quintal) to recover the total cost of ₹33,000.
- **Return on Investment (ROI):** Up to **63.6%** (commercial) or **96.9%** (seed-grade) under high-efficiency management.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Late Sowing (December Sowing):** Many farmers sow wheat in mid-December after harvesting a late Kharif crop. Late-sown wheat faces high temperatures during March (grain filling stage), which forces the grains to dry prematurely. This reduces grain size and decreases yield by 30%. **Always complete sowing by November 20th.**
2. **Skipping the CRI Stage Irrigation (Day 21):** The Crown Root Initiation stage is the most sensitive. Some farmers wait until day 30 or 35 for the first watering. This mistake halts tiller development, resulting in only 1–2 stems per plant instead of 5–6.
3. **Improper Sowing Depth:** Broadcasting wheat seeds manually and then harrowing often places seeds too deep (7–10 cm) or leaves them on the surface. Surface seeds are eaten by birds, and deep seeds fail to emerge. **Use a seed drill to ensure a precise 5 cm depth.**
4. **Overuse of Nitrogen (Urea) and Skipping SSP/Potash:** To make the field look lush green, farmers apply 3–4 bags of Urea but skip Phosphorus and Potash. This results in weak, tall stems that bend and fall over (lodging) during February winds, destroying the crop.
5. **Mixing Zinc and DAP Directly:** Farmers often mix Zinc Sulphate and DAP together in the fertilizer hopper. When mixed directly, zinc reacts with phosphate to form zinc phosphate, which is insoluble. The plant cannot absorb either zinc or phosphorus. **Apply them separately.**
6. **Irrigating on Windy Days During Grain Filling:** In February-March, Northern Karnataka experiences strong winds. Irrigating a tall wheat crop on a windy day causes the plants to fall flat (lodge). Check the weather; irrigate only when the wind is calm (late evening or early morning).
7. **Storing High-Moisture Grains:** Harvesting in a hurry and storing grain without proper sun drying. If moisture is above 13%, the grain will develop Aspergillus mold and be ruined by rice weevils within 2 months. Sun-dry for 3–4 days.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Can I grow wheat in Southern Karnataka districts like Mandya or Mysuru?**
2. *Answer:* According to UAS Bengaluru package of practices, wheat requires cool winter nights (<15°C) for tillering. Southern Karnataka winters are relatively warm and short. While you can grow it, the yields will be low (6–8 quintals/acre). It is commercially profitable only in Northern Karnataka.
3. **Why are the tips of my wheat leaves turning yellow at day 25?**
4. *Answer:* This usually happens if you over-watered during the first irrigation, causing temporary waterlogging, or due to Nitrogen deficiency. Ensure water drains out, and apply 35 kg of Urea.
5. **Can I save grains from my UAS-304 harvest to use as seeds next year?**
6. *Answer:* Yes, UAS-304 is a high-yielding variety, not a hybrid. You can save seeds for 2–3 generations. Ensure you select a disease-free patch of your field, dry the grains to 11% moisture, and treat them with Carbendazim before sowing next year.
7. **What is the best alternative if irrigation water is very limited?**
8. *Answer:* According to UAS Dharwad recommendations, if you have water for only two irrigations, apply them at the Crown Root Initiation (Day 21) and Flowering (Day 80) stages. Grow the drought-tolerant variety **DWR-185**.
9. **Is it necessary to use a combine harvester?**
10. *Answer:* Not mandatory, but highly recommended if labor is scarce or if there is a threat of unseasonal rain. A combine harvester finishes 1 acre in 1 hour and gives clean grain, whereas manual harvesting takes 10 days of coordination.
11. **Can I grow wheat as an intercrop with sugarcane?**
12. *Answer:* Yes. ICAR-IISR research indicates wheat can be successfully grown as an intercrop in autumn-planted sugarcane. Sow 2 rows of wheat between sugarcane rows. This gives additional income before sugarcane grows tall.
13. **How do I control wild oats in my wheat field?**
14. *Answer:* Wild oats look exactly like wheat seedlings early on. Spray **Sulfosulfuron 75% WG** at 13 grams per acre along with 200 ml of surfactant in 200 litres of water at 25–30 days after sowing.
15. **What causes the wheat grains to look black at one end?**
16. *Answer:* This is a disease called "Black Point," caused by fungal infection during grain development under high humidity. Treat seeds with Vitavax Power before sowing and avoid excess nitrogen.
17. **Will the government buy my wheat if it is slightly discolored due to rain?**
18. *Answer:* Government MSP centers have strict "Fair Average Quality" (FAQ) guidelines. They allow up to 2% damaged or discolored grains. If it exceeds this, they may reject it or offer a lower price.
19. **How many tillers should a healthy wheat plant have?**
    - *Answer:* According to UAS Dharwad package of practices, under irrigated conditions with proper spacing and fertilization, a healthy wheat plant should produce **5 to 8 productive tillers** (earhead-bearing stems).

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Note: Subsidies, eligibility guidelines, and enrollment dates change dynamically every season. Farmers must verify details on the official portals or visit the nearest SADH or Raita Samparka Kendra (RSK) office.

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
2. *Benefit:* ₹6,000 per year in three installments to support agricultural input purchases.
3. *How to Apply:* Register online at pmkisan.gov.in or visit the local Gram One/CSC center with your land records (Pahani) and Aadhaar.
4. **Krishi Yantra Dhare Scheme (Karnataka State Government):**
5. *Benefit:* Provides high-cost machinery like tractors, seed drills, and combine harvesters on a rental basis at subsidized rates (30-40% cheaper than market rates).
6. *How to Apply:* Book machinery via the "Krishi Yanthra Dhare" app or visit the nearest sub-taluk custom hiring center run by the Agriculture Department.
7. **Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) - Crop Insurance:**
8. *Benefit:* Protects against crop loss due to drought, pests, or unseasonal rains. The premium for Rabi crops is only 1.5% of the sum insured.
9. *How to Apply:* Apply through your bank if you have a Kisan Credit Card (KCC), or register on the Samrakshane Portal (samrakshane.karnataka.gov.in) before the cutoff date (usually November 30th for Rabi wheat).
10. **Subsidized Seed Distribution (Raita Siri / KSDA):**
11. *Benefit:* Certified wheat seeds (DWR-162, UAS-304) are provided at a 50% subsidy to small and marginal farmers.
12. *How to Apply:* Visit the **Raita Samparka Kendra (RSK)** in your taluk headquarter with your Aadhaar and FRUITS ID card.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. **ICAR-Indian Institute of Wheat and Barley Research (IIWBR)**, Karnal. *Package of Practices for Wheat Cultivation in Peninsular Zone*.
2. **University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad**. *Package of Practices for Rabi Crops: Wheat (Irrigated & Rainfed)*.
3. **Karnataka State Department of Agriculture (KSDA)**. *Soil Fertility Map of Karnataka and Recommended Nutrient Corrections*.
4. **Central Insecticide Board and Registration Committee (CIBRC)**, Government of India. *Approved List of Pesticides and Seed Treatment Protocols (Fipronil Guidelines)*.
5. **Rashtriya e-Market Services (ReMS) Karnataka**. *Mandi Price Trends and MSP Procurement Guidelines*.

ಗೋಧಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ (CROP OVERVIEW)

- **ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ಗೋಧಿ (Godhi)
- **ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು:** *Triticum aestivum* (ಪ್ರಮಾಣ ಬ್ರೆಡ್ ಗೋಧಿ). ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಧಿ ತಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
- **ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಗೋಧಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಗೋಧಿಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಬಿ (ಚಳಿಗಾಲದ) ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಭತ್ತ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೋಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ. ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಗೋಧಿ ಬೇಸಾಯವು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟದ, ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
- **ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**
- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (₹18,000 ರಿಂದ ₹24,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ನೀರು ಉಣಿಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 18 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ₹48,000 ರಿಂದ ₹54,000 ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈತರು ಸ್ವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಶ್ರಮ ಬಳಸಿದರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ **₹32,000** ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ (₹7,000 ರಿಂದ ₹12,000 ನಷ್ಟ):** ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರ ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕಿರೀಟ ಬೇರು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (CRI ಹಂತ) ನೀರು ಕೊಡದಿರುವುದು, ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಹರಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕೇವಲ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ₹13,000 ರಿಂದ ₹17,000 ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- **ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಾಪುರ, ಗದಗ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವು (15°C ರಿಂದ 25°C) ಗೋಧಿಯ ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
- **ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ:** ರಬಿ ಹಂಗಾಮು. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ **ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 21ರ ಒಳಗೆ** ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- **ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ ತಳಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ **105 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು** ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
- **ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?** ಹೌದು. ಗೋಧಿಯು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕಂಬ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ (5 ಸೆಂ.ಮೀ) ಮತ್ತು 21ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ (SOIL & LAND PREPARATION)

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು:** ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಗೋಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಇವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- **ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು:** ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು (ನೀರು ಬೇಗನೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ) ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೌಗು ಮಣ್ಣು (ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ).
- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣ: 6.0 ರಿಂದ 7.5** ಇರಬೇಕು.
- **ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ:** ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸರಳವಾದ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಜಮೀನಿನ 5 ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ಹಾಕಿ, ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂಚಕ ದ್ರಾವಣ (indicator liquid) ಹಾಕಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ pH ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು (Land Preparation Steps)

1. **ಮೊದಲ ಉಳುಮೆ:** ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ನೇಗಿಲು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೇಗಿಲು ಜೋಡಿಸಿ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತಗುಲಿ ಕೀಟಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
2. **ಹೆಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು:** 5-7 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರೋ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
3. **ಸೇಂದ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು:** ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಜಮೀನಿನಾದ್ಯಂತ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
4. **ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ನೀರಾವರಿ (ಪಲೇವಾ):** ಮಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 4-5 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ (ಪಲೇವಾ). ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
5. **ಮಣ್ಣು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು (Planking):** ಹೆಂಟೆ ಪುಡಿಯಾದ ನಂತರ ಭಾರವಾದ ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ (ಹೆಗ್ಗುಂಟೆ) ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
6. **ಬದು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ:** ಇಡೀ ಜಮೀನನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಡಿಗಳಾಗಿ (3m x 6m ಅಥವಾ 4m x 10m) ವಿಂಗಡಿಸಿ.
7. **ತ್ಯಾಜ್ಯ ತೆಗೆಯುವುದು:** ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಸಕಡ್ಡಿ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರಳಿ ಕಳೆ) ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
8. **ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **₹5,000 ರಿಂದ ₹5,500** (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (K), ಸತು (Zinc) ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಸಸಾರ (pH).
- **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು:** ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು.
- **ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೆಚ್ಚ:** ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರದಿಗೆ **₹150 ರಿಂದ ₹300**.
- **ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು:**
- **ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ (Low Nitrogen):** ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವಾಗ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು (ಅಂದರೆ 22 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ) ನೀಡಿ.
- **ರಂಜಕ ಕೊರತೆ (Low Phosphorus):** ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
- **ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಕೊರತೆ (Low Potassium):** ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 15 ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ನೀಡಿ.
- **ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು pH (ಕ್ಷಾರ ಮಣ್ಣು > 8.0):** ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
- **ಕಡಿಮೆ pH (ಆಮ್ಲ ಮಣ್ಣು < 5.5):** ಬಿತ್ತನೆಗೆ 20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು (Agricultural Lime) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ತಳಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ (SEED SELECTION & SOWING)

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗೋಧಿ ತಳಿಗಳು

1. **ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್-162 (DWR-162):**
2. *ಮೂಲ:* ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ (NSC).
3. *ಅವಧಿ:* 110-115 ದಿನಗಳು.
4. *ವಿಶೇಷತೆ:* ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ; ನೀರಾವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ; ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು.
5. *ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:* ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ.
6. *ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:* ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹45.
7. **ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್-185 (DWR-185):**
8. *ಮೂಲ:* ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ.
9. *ಅವಧಿ:* 105-110 ದಿನಗಳು.
10. *ವಿಶೇಷತೆ:* ಬರ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ; ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ.
11. *ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:* ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.
12. *ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:* ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹48.
13. **ಯು.ಎ.ಎಸ್-304 (UAS-304):**
14. *ಮೂಲ:* ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ.
15. *ಅವಧಿ:* 110 ದಿನಗಳು.
16. *ವಿಶೇಷತೆ:* ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ (13%); ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು; ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ.
17. *ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:* ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
18. *ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:* ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹55.
19. **ಎಂ.ಎ.ಸಿ.ಎಸ್-6222 (MACS-6222):**
20. *ಮೂಲ:* ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುಣೆ / ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ.
21. *ಅವಧಿ:* 110-115 ದಿನಗಳು.
22. *ವಿಶೇಷತೆ:* ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ (ಎಕರೆಗೆ 20-22 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ); ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.
23. *ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:* ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.
24. *ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:* ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹55.
25. **ಡಿ.ಡಿ.ಕೆ-1029 (DDK-1029 / ಜಾವೆ ಗೋಧಿ):**
26. *ಮೂಲ:* ಯು.ಎ.ಎಸ್ ಧಾರವಾಡ.
27. *ಅವಧಿ:* 120 ದಿನಗಳು.
28. *ವಿಶೇಷತೆ:* ಸಾಂಬಾ ಗೋಧಿ (Emmer) ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು; ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರ ನಿರೋಧಕ; ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
29. *ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:* ವಿಜಯಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ.
30. *ಬೀಜದ ಬೆಲೆ:* ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹65.

ಬೀಜೋಪಚಾರ (Seed Treatment)

- **ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು:** ಕಡಿಗೆ ರೋಗ (loose smut), ಬೂಜು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.
- **ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ):**
- 1 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ **ಕಾರ್ಬನ್ಡಾಸಿಮ್ 50% WP** (ಅಥವಾ 3 ಗ್ರಾಂ **ಥೈರಾಮ್**) ಹಾಕಿ.
- ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4-6 ಗ್ರಾಂ **ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ** ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಡಿ, ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಬೀಜವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀಜಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ತಗುಲಬೇಕು.
- ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಿಸಿ.
- **ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು:** ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ (ಔಷಧಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ). ಬರಿಗೈಯಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

- **ವಿಧಾನ:** ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಕೂರಿಗೆ (Seed-cum-fertilizer drill) ಬಳಸಿ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಸರಿಯಾದ ಆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
- **ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (Row Spacing): 22.5 ಸೆಂ.ಮೀ.**
- **ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತರ (Plant Spacing): 5 ರಿಂದ 7 ಸೆಂ.ಮೀ.**
- **ಬಿತ್ತನೆಯ ಆಳ: 5 ಸೆಂ.ಮೀ.** ತುಂಬಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ (7 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಮೊಳಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸಿಗದೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
- **ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:** ಎಕರೆಗೆ **40 ರಿಂದ 45 ಕೆಜಿ** ಬೀಜ ಬೇಕು. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ **50 ಕೆಜಿ** ಬಳಸಬೇಕು.
- **ಸಾಲುಗಳ ದಿಕ್ಕು: ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ** ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತದೆ, ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ:** ಮುಂಜಾನೆ (6:00 ರಿಂದ 10:00) ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ (4:00 ರಿಂದ 6:30). ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೇಡ.
- **ಮಣ್ಣಿನ ಹದ:** ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪುಡಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು.

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ

- **ಮೊಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದಿನಗಳು:** ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ **4 ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳು**.
- **ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊಳಕೆ:** ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಹಸಿರು ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬರುವುದು.
- **ವಿಫಲವಾದ ಮೊಳಕೆ:** ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಉಳಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಕೊಳೆತು ಬಿಳಿ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವುದು.
- **ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು (Gap-Filling):** ಬಿತ್ತಿದ **10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ** ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ 1 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಊದಬೇಕು (dibbling). ಊದುವ ಮುನ್ನ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (WATER & IRRIGATION)

- **ನೀರಿನ ಅವಲಂಬನೆ:** ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ಗೋಧಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದರೂ, ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- **ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಬೆಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ **3,50,000 ರಿಂದ 4,50,000 ಲೀಟರ್** ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ 300-400 mm).
- **ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ:** **ಮಡಿ ನೀರಾವರಿ (Furrow Irrigation)** ಅಥವಾ **ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ (Sprinkler)**. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಇದರಿಂದ 25% ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **₹45,000 ರಿಂದ ₹55,000** (ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ).

ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Critical Stages)

ಗೋಧಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ:

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ಮಹತ್ವ	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು
1. ಕಿರೀಟ ಬೇರು ಬಿಡುವ ಹಂತ (CRI)	**21 – 25 ದಿನಗಳು**	**ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ**	ಎಕರೆಗೆ 50,000 ಲೀಟರ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪದರದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. **ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕವಲು ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇಳುವರಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.**
2. ಕವಲೊಡೆಯುವ ಹಂತ (Tillering)	**40 – 45 ದಿನಗಳು**	ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ	ಎಕರೆಗೆ 50,000 ಲೀಟರ್. ಗರಿಷ್ಠ ಕವಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರೆಂಬೆಗಳು ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಗಿಣ್ಣು ಒಡೆಯುವ ಹಂತ (Jointing)	**60 – 65 ದಿನಗಳು**	ಮಧ್ಯಮ ಅಗತ್ಯ	ಎಕರೆಗೆ 60,000 ಲೀಟರ್. ಕಾಂಡವು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಹೂವಾಡುವ ಹಂತ (Flowering)	**80 – 85 ದಿನಗಳು**	**ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ**	ಎಕರೆಗೆ 60,000 ಲೀಟರ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ತಪ್ಪಿದರೆ ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಹಂತ (Milking)	**95 – 100 ದಿನಗಳು**	ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ	ಎಕರೆಗೆ 60,000 ಲೀಟರ್. ಕಾಳಿನೊಳಗೆ ದ್ರವ ರೂಪದ ಪಿಷ್ಟ ತುಂಬುವ ಸಮಯ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಾಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಹಂತ (Dough)	**110 – 115 ದಿನಗಳು**	**ಕಡಿಮೆ ಅಗತ್ಯ**	**ಎಕರೆಗೆ 30,000 ಲೀಟರ್ ಹಗುರವಾದ ನೀರಾವರಿ. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.**

- **ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಿಂತರೆ ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ; ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ; ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- **ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಎಲೆಗಳು ಒಳಗಡೆ ಸುರುಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ; ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಕಡು ನೀಲಿ-ಹಸಿರಾಗುತ್ತದೆ; ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ; ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
- **ಅಕಾಲಿಕ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ:** ಜಮೀನಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ತಕ್ಷಣ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದೆ ಗೋಧಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- **ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ನಿರ್ವಹಣೆ:** ನೀರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಹಂತದ ನೀರನ್ನು ಕೈಬಿಡಿ, ಆದರೆ **ಬೇರು ಬಿಡುವ (CRI) ಮತ್ತು ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ**. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ (Mulching) ಹಾಕಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (FERTILIZER SCHEDULE)

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದ ಗೊಬ್ಬರ (Basal Dose)

- **ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
- **ಯೂರಿಯಾ (Urea):** 35 ಕೆಜಿ
- **ಡಿ.ಎ.ಪಿ (DAP):** 50 ಕೆಜಿ (ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಮೂಲ)
- **ಎಮ್.ಒ.ಪಿ (MOP - Potash):** 25 ಕೆಜಿ (ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಮೂಲ)
- **ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ:** ಕೂರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಕೈಯಿಂದ ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ, ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಮುನ್ನ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ 5-10 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮಣ್ಣು ಕೈಕಾಡಿ.
- **ಸಮಯ:** ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ದಿನವೇ ಹಾಕಬೇಕು.

ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Top Dressing)

- **ಮೊದಲ ಕಂತು (21-25 ನೇ ದಿನ - ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಂಚೆ):**
- ಎಕರೆಗೆ **35 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ**ವನ್ನು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮನಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು (ಮುಂಜಾನೆಯ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವಾಗ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತವೆ).
- **ಎರಡನೇ ಕಂತು (40-45 ನೇ ದಿನ - ಎರಡನೇ ನೀರಾವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮುಂಚೆ):**
- ಎಕರೆಗೆ **30 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ**ವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
- **ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು:** ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದ 2 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತು ಜಮೀನು ಬಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ.

organic ಗೊಬ್ಬರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- **ಗೊಬ್ಬರದ ವಿಧ:** ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ (Vermicompost).
- **ಪ್ರಮಾಣ:** ಎಕರೆಗೆ **10 ಟನ್** ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ **2 ಟನ್** ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ.
- **ಹಾಕುವ ವಿಧಾನ:** ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15-20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- **ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:**
- ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 6 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 3 ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಕೆಳಗೆ ಒಣ ಎಲೆಗಳು/ಹುಲ್ಲಿನ 6 ಇಂಚಿನ ಪದರ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಹಸಿ ಸೆಗಣಿ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ತುಂಬಿ.
- ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.
- ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೇಲಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. 90-120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

- **ಗೋಧಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಲಾಭಗಳು:** ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆ (Micronutrients)

- **ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆ:** ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ **ಸತು (Zinc)** ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- **ಸತು ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣ:** ಎಲೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿ ಗಿಡ ಗಿಡ್ಡ ಮುರುಟಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ:** ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ **10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (21% Zn)** ಅನ್ನು ಒಣ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಿ.ಎ.ಪಿ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ.

ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು (Foliar Sprays)

- **ಮೊದಲ ಸಿಂಪಡಣೆ (ಕವಲೊಡೆಯುವ ಹಂತ - 35ನೇ ದಿನ):** 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ **19:19:19 ಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ** ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ (ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಕೆಜಿ ಗೊಬ್ಬರ 150 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ).
- **ಎರಡನೇ ಸಿಂಪಡಣೆ (ತೆನೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ - 70-75ನೇ ದಿನ):** 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ **ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ (13:0:45)** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಾಳು ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEED MANAGEMENT)

- **ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯ ನಂತರದ **ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು**. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಸಸಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಳೆ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೈ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (Manual Weeding)

- **ಉಪಕರಣಗಳು:** ಕುರ್ಪಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ರದ ಕಳೆಗುದ್ದಲಿ.
- **ಸಮಯ:** ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದು ಬಿತ್ತನೆಯ **20-25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ** (ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿಗೂ ಮುನ್ನ) ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು **40-45 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ** (ಎರಡನೇ ನೀರಾವರಿಗೂ ಮುನ್ನ).
- **ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **₹3,500 ರಿಂದ ₹4,000** (ಪ್ರತಿ ಕಳೆಗೆ 10-12 ಜನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೇಕು).

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: 1. **ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕಾಡುಗೋಧಿ, ನರಿಬಾಲದ ಹುಲ್ಲು):** * *ಔಷಧಿ:* **ಕ್ಲೋಡಿನಾಫಾಪ್-ಪ್ರೊಪಾರ್ಗಿಲ್ 15% WP** (ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೆಸರು: ಟಾಪಿಕ್, ಕ್ಲೋಫಾಪ್). * *ಪ್ರಮಾಣ:* ಎಕರೆಗೆ 160 ಗ್ರಾಂ. * *ಸಮಯ:* ಬಿತ್ತನೆಯ **25 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳ ನಂತರ** (ಕಳೆಗಳು 2-4 ಎಲೆಯಿರುವಾಗ). * *ಖರ್ಚು:* ಎಕರೆಗೆ ₹800. 2. **ಅಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಉತ್ತರಾಣಿ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ):** * *ಔಷಧಿ:* **ಮೆಟ್ಸಲ್ಫುರಾನ್-ಮಿಥೈಲ್ 20% WP** (ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೆಸರು: ಆಲ್ಗ್ರಿಪ್). * *ಪ್ರಮಾಣ:* ಎಕರೆಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ. * *ಸಮಯ:* ಬಿತ್ತನೆಯ **30 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳ ನಂತರ**. * *ಖರ್ಚು:* ಎಕರೆಗೆ ₹300. * **ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ:** ಔಷಧಿಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ **150 ರಿಂದ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಸಾಲಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. * **ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು:** ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್, ಕಾಲಿಗೆ ಬೂಟು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ತಡವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು:** ಕಳೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ (45 ದಿನಗಳ ನಂತರ) ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೆ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗೂ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು:** ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಗೋಧಿ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
3. **ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಸುವುದು:** ಕೆಲವರು ಕೇವಲ 50-80 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 150-200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (PEST & DISEASE MANAGEMENT)

ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೋಗ/ಕೀಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ.

1. ಗೆದ್ದಲು ಹುಳು (Termites)

- **ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಲು ತಿಂದು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
- **ಬರುವ ಹಂತ:** ಬಿತ್ತನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು.
- **ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ:** ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಒಣ ಮಣ್ಣು, ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯದಿರುವುದು.
- **ಸಾವಯವ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ **ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ** ಹಾಕಿ. ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮೆಟಾರೈಜಿಯಂ ಅನಿಸೋಪ್ಲಿಯೆ ಜೈವಿಕ ಪುಡಿಯನ್ನು (2 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ.
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ **ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 5% SC** (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 6 ಮಿ.ಲೀ) ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ **ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 0.3% G** ಹರಳುಗಳನ್ನು ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. (ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ).
- **ಖರ್ಚು:** ಎಕರೆಗೆ ₹600.

2. ಕಂದು ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Brown Rust)

- **ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಗಿನ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೈಯಿಂದ ಎಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಕೈಗೆ ತುಕ್ಕಿನಂತಹ ಪುಡಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- **ಬರುವ ಹಂತ:** ತೆನೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (65 ದಿನಗಳ ನಂತರ).
- **ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ:** ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಗಲು ತಾಪಮಾನ (20°C-25°C) ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ಅತಿಯಾದ ಇಬ್ಬನಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ.
- **ಸಾವಯವ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ (NSKE) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಎಕರೆಗೆ **200 ಮಿ.ಲೀ ಪ್ರೊಪಿಕೊನಾಜೋಲ್ 25% EC** (ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೆಸರು: ಟಿಲ್ಟ್) ಔಷಧಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ತಪ್ಪು ಔಷಧಿ:** ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (COC) ಗೋಧಿಯ ತುಕ್ಕು ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
- **ಖರ್ಚು:** ಎಕರೆಗೆ ₹500 ರಿಂದ ₹700.

3. ಕಡಿಗೆ ರೋಗ / ಮಸಿ ರೋಗ (Loose Smut)

- **ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಗೋಧಿಯ ತೆನೆಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳ ಬದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಪುಡಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ತೆನೆಗಳು ಇದ್ದಿಲಿನ ಮಸಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.
- **ಬರುವ ಹಂತ:** ತೆನೆ ಹೊರಬರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ (75-80 ದಿನಗಳು).
- **ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ:** ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ವಾತಾವರಣ.

- **ಸಾವಯವ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಒಣಗಿಸುವುದು).
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಇದು ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗವಾದ್ದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. **ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿನ್ 37.5% + ಥೈರಾಮ್ 37.5% (ವಿಟಾವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್)** ಔಷಧಿಯಿಂದ 2.5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ಏಕೈಕ ದಾರಿ.
- **ತಪ್ಪು ಔಷಧಿ:** ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ತೆನೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.
- **ಖರ್ಚು:** ಎಕರೆಗೆ ₹100 (ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ).

4. ಜೇನು ಜಿಗಿ ಹುಳು (Aphids)

- **ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಳೆಯ ತೆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನುಸಿಗಳು ಹಿಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ರಸ ಹೀರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುದುಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- **ಬರುವ ಹಂತ:** ಗಿಣ್ಣು ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಿಂದ ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತದವರೆಗೆ.
- **ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ:** ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ.
- **ಸಾವಯವ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಎಕರೆಗೆ 10 ಹಳದಿ ಅಂಟು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಮಿ.ಲೀ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ (3000 ppm) ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಎಕರೆಗೆ **80 ರಿಂದ 100 ಮಿ.ಲೀ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% SL** ಔಷಧಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ತಪ್ಪು ಔಷಧಿ:** ಸೈಪರ್ಮೆಥ್ರಿನ್ ನಂತಹ ತೀವ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇವು ಜೀರುಂಡೆಯಂತಹ ರೈತಮಿತ್ರ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ.
- **ಖರ್ಚು:** ಎಕರೆಗೆ ₹400.

5. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (Stem Borer)

- **ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯದ ಸುಳಿ ಒಣಗಿ "ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್" ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆನೆಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ (Whiteheads).
- **ಬರುವ ಹಂತ:** ಕವಲೊಡೆಯುವ ಹಂತದಿಂದ ಗಿಣ್ಣು ಒಡೆಯುವ ಹಂತದವರೆಗೆ.
- **ಸಾವಯವ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಲಿಂಗಾಕರ್ಷಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು (Pheromone traps) ಎಕರೆಗೆ 5 ರಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
- **ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ:** ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ **ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ 4G** ಹರಳುಗಳನ್ನು ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿ.ಲೀ **ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC** (ಕೋರಾಜನ್) ಔಷಧಿಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಖರ್ಚು:** ಎಕರೆಗೆ ₹800 ರಿಂದ ₹1,000.

ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಯಮಗಳು

1. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಆರ್ಗನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಕಾಪರ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಳೆನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.
2. **ಕಟಾವಿನ ಮುನ್ನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (PHI):** ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ **15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ** ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಾರದು.
3. **ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:** ಖಾಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ.
4. **ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ತಂಪಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು **ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ: 1800-425-3784** (Wenlock ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು - ಉಚಿತ ಕರೆ) ಅಥವಾ **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (AIIMS, ನವದೆಹಲಿ): 1800-116-117** (ಉಚಿತ ಕರೆ) / **011-26593677** ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ **112** ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (MONITORING CALENDAR)

ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:

- **ವಾರ 1 (1 ರಿಂದ 7ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಮಣ್ಣು ಬಿರಿದು ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಮುಳ್ಳಿನಂತಹ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ (1-2 ಸೆಂ.ಮೀ).
- *ಕೆಲಸಗಳು:* ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಘು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ಮೊಳಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇ ನೋಡಿ.
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ಶೇ.85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಹಂತ ಸರಿ ಇದೆ. **ಇಲ್ಲ** = ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ.
- **ವಾರ 3 (15 ರಿಂದ 21ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಗಿಡಗಳು 10-12 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದು 3 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸಗಳು:* **ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಾರ.** ಎಕರೆಗೆ 35 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಮೊದಲ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ (CRI ಹಂತ).
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಬೇರುಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಹಂತ ಸರಿ ಇದೆ.
- **ವಾರ 5 (29 ರಿಂದ 35ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಗಿಡಗಳು ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆದು 3-4 ಕವಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ.
- *ಕೆಲಸಗಳು:* ಕಳೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಳೆನಾಶಕ (ಟಾಪಿಕ್/ಆಲ್ಗ್ರಿಪ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 19:19:19 ಗೊಬ್ಬರ ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ಜಮೀನು ಕಳೆಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಹಂತ ಸರಿ ಇದೆ.
- **ವಾರ 7 (43 ರಿಂದ 49ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಗರಿಷ್ಠ ಕವಲೊಡೆಯುವಿಕೆ. ಇಡೀ ಜಮೀನು ಹಸಿರಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ 35-40 ಸೆಂ.ಮೀ.
- *ಕೆಲಸಗಳು:* ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ 30 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡಿ ಎರಡನೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ಎಲೆಗಳು ಕಡು ಹಸಿರಾಗಿವೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಹಂತ ಸರಿ ಇದೆ. **ಇಲ್ಲ** (ಹಳದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ) = ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.
- **ವಾರ 10 (64 ರಿಂದ 70ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕಾಂಡದ ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೊನೆಯ ಎಲೆಯೊಳಗೆ ತೆನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ 60-70 ಸೆಂ.ಮೀ.
- *ಕೆಲಸಗಳು:* ಮೂರನೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಕಾಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿವೆಯೇ ನೋಡಿ.
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ಎಲೆಗಳು ರೋಗಮುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಹಂತ ಸರಿ ಇದೆ. **ಇಲ್ಲ** = ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಪಿಕೊನಾಝೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 12 (78 ರಿಂದ 84ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ತೆನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಬಂದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತವೆ (ಹಳದಿ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ). ಎತ್ತರ 80-90 ಸೆಂ.ಮೀ.
- *ಕೆಲಸಗಳು:* ನಾಲ್ಕನೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ (ಹೂವಾಡುವ ಹಂತ). ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ತೆನೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಹಂತ ಸರಿ ಇದೆ. **ಇಲ್ಲ** (ಕಪ್ಪು ಮಸಿ ತೆನೆಯಿದ್ದರೆ) = ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ.
- **ವಾರ 14 (92 ರಿಂದ 98ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಹಂತ. ತೆನೆಯ ಕಾಳನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆ ಹಾಲಿನಂತಹ ದ್ರವ ಬರುತ್ತದೆ.
- *ಕೆಲಸಗಳು:* ಐದನೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಒಣ ಗಾಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಿರಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ತೆನೆಗಳು ತೂಕವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಹಂತ ಸರಿ ಇದೆ.

- **ವಾರ 16 (106 ರಿಂದ 112ನೇ ದಿನ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಹಂತ. ಇಡೀ ಜಮೀನು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸಗಳು:* ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ 105ನೇ ದಿನ ಕೊನೆಯ ಹಗುರ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನಂತರ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಟಾವಿನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ.
- *ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:* ಕಾಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕಟ್ ಎಂದು ಸದ್ದು ಬರುತ್ತದೆಯೇ? **ಹೌದು** = ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು (Signs of Maturity)

1. **ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ:** ಇಡೀ ಜಮೀನು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ಕಾಳಿನ ಗಡಸುತನ:** ತೆನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ ಆದರೆ ಕಾಳು ಒಣಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಮೆತ್ತಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಬಿಡಿ.
3. **ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ:** ಕಾಳಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. **11 ರಿಂದ 12** ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
4. **ತೆನೆಗಳ ಬಾಗುವಿಕೆ:** ಒಣಗಿದ ಕಾಳಿನ ತೂಕಕ್ಕೆ ತೆನೆಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗುತ್ತವೆ.
5. **ಕಟಾವಿನ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ **105 ರಿಂದ 118 ದಿನಗಳು** ಬೇಕು.
6. *ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ:* ಕಾಳುಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೂಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
7. *ತಡವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೆ:* ಒಣಗಿದ ಕಾಳುಗಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ (shattering) ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.

ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

- **ಕೈ ಕಟಾವು (Manual):** ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಚೂಪಾದ ಕುಡುಗೋಲು ಬಳಸಿ ನೆಲದಿಂದ 2-3 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಕಂತೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ 2 ದಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- **ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಟಾವು (Mechanical):** ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನಿಗೆ **ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್** ಯಂತ್ರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಟಾವು, ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
- **ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ:** ಇಬ್ಬನಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮುಂಜಾನೆ **9:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ** ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
- **ಕೂಲಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಕೈ ಕಟಾವಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ **6 ರಿಂದ 8 ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು** ಕಟಾವಿಗೆ ಮತ್ತು **4 ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು** ಕಂತೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ.
- **ಕಟಾವಿನ ವೆಚ್ಚ:** ಕೈ ಕಟಾವಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ **₹4,000 ರಿಂದ ₹5,000** ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ **₹2,800 ರಿಂದ ₹3,500** ಆಗುತ್ತದೆ (1 ಗಂಟೆ ಸಾಕು).

ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ:** ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ **12 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್**.
- **ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ:** ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ **18 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್**.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ:** ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ **6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್**.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

ಕಟಾವಿನ ತಕ್ಷಣದ ಹಂತಗಳು

1. **ಒಕ್ಕಣೆ (Threshing):** ಕೈಯಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಿತ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. ಯಂತ್ರದ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ.
2. **ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು (Winnowing):** ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು, ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೂರುವ ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
3. **ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು:** ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ **3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ**. ಸಮನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಪ್ರತಿ 3 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
4. **ತೇವಾಂಶದ ಗುರಿ:** ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು **ಶೇ. 11 ರಿಂದ 12** ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಶೇ.13 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಸಂಗ್ರಹದ ವೇಳೆ ನುಸಿ ಕೀಟಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೇಣೀಕರಣ (Grading)

- **ಶ್ರೇಣಿ ಎ (Premium):** ದಪ್ಪನೆಯ ಕಾಳುಗಳು, ಏಕರೂಪದ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಕಸ ಇಲ್ಲದ ಗೋಧಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಶ್ರೇಣಿ ಬಿ (Medium):** ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಶೇ.2 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಒಡೆದ ಕಾಳುಗಳು.
- **ತಿರಸ್ಕೃತ/ಶ್ರೇಣಿ ಸಿ:** ಮುದುಡಿದ, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಯಿರುವ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದ ಗೋಧಿ. ಇದನ್ನು ದನಕರುಗಳ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ (Packaging)

- ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ **ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು (Jute bags)** ಅಥವಾ **ಎಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ಚೀಲಗಳನ್ನು (HDPE bags)** ಬಳಸಿ.
- ನಿವ್ವಳ ತೂಕ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ **50 ಕೆಜಿ**), ತಳಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀಟಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಚೀಲ ಹೊಲಿಯಿರಿ.

ಶೇಖರಣೆ (Storage)

- **ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ:** ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ 10 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳು ಇಡಬಹುದು.
- **ವಾತಾವರಣ:** ತಂಪಾದ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೋಣೆ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡದೆ **ಮರದ ಪಲ್ಲೆಗಳ (wooden pallets) ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು**. ಗೋಡೆಯಿಂದ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.
- **ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ:**
- ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಇಲಿ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ.
- ಗೋಧಿ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು (100 ಕೆಜಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ದೊಡ್ಡ ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗೋಧಿಗೆ 1 ಮಾತ್ರೆ **ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (Celphos)** ಇಟ್ಟು ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮುಚ್ಚಿ 7 ದಿನ ಇಡಿ. (ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದು ತೀವ್ರ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಜ್ಞರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು).
- **ಶೇಖರಣಾ ವೆಚ್ಚ:** ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ **₹40 ರಿಂದ ₹60** ಬಾಡಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (SELLING YOUR CROP)

- **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು:**
- **ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC Mandis):** ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗೋಧಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

- **ReMS (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು):** ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಏಕೀಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ವರ್ತಕರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
- **ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು:** ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳವು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (MSP) ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಗೋಧಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.
- **ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs):** ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ FPO ಗಳು ರೈತರಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗೋಧಿ ಖರೀದಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ (Flour Mills) ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- **ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ:**
- ನಿಖರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- **ಅಗ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ನೆಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್** (agmarknet.gov.in) ಅಥವಾ **ಕಿಸಾನ್ ಸುವಿಧಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್** ಬಳಸಿ.
- **ವರ್ತಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದು:**
- ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಲೋಡ್ ತರುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೀಲದಲ್ಲಿ (500 ಗ್ರಾಂ) ಗೋಧಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ.
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರವನ್ನೇ ಬಳಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ. ಕಸ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಮಾಡುವ ತೂಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ (ಕಡಾ) ಒಪ್ಪಬೇಡಿ.
- **ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು:**
- ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ **ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ (FRUITS Portal)** ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (Farmer ID) ಪಡೆಯಿರಿ.
- ಹತ್ತಿರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ವಿವರ ನೀಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಹಣ ನೇರವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

1 ಎಕರೆ ನೀರಾವರಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಪಟ್ಟಿ (2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಪಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ):

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಗಳು	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಹೆಂಟೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು, ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ	₹5,000
ಬೀಜಗಳು	45 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್-162 / ಯು.ಎಸ್-304 / ಎಂ.ಎ.ಸಿ.ಎಸ್-6222 ಬೀಜಗಳು	₹2,250
ಬೀಜೋಪಚಾರ	ಕಾರ್ಬನ್ಡಾಸಿಮ್ / ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ + ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್	₹250
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಡುವಿಕೆ ಸೇರಿ)	₹8,000
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ	ಯೂರಿಯಾ (35ಕೆಜಿ) + ಡಿಎಪಿ (50ಕೆಜಿ) + ಎಂಓಪಿ (25ಕೆಜಿ)	₹2,300
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ	ಯೂರಿಯಾ (65ಕೆಜಿ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ)	₹450
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ	ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (10 ಕೆಜಿ)	₹400
ಎಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆಗಳು	19:19:19 ಎನ್‌ಪಿಕೆ + ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್	₹500
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ವಿದ್ಯುತ್/ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ (6 ಬಾರಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು)	₹2,500
ಕಳೆನಾಶಕ	ಕ್ಲೋಡಿನಾಫಾಪ್ + ಮೆಟ್ಸಲ್ಫುರಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೂಲಿ	₹1,500
ಕೀಟನಾಶಕ/ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ	ಪ್ರೊಪಿಕೊನಾಝೋಲ್ + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಕೂಲಿ	₹1,600
ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ	ಕೂರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ + ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರು	₹1,800
ಕಳೆ ಕೀಳುವ ವೆಚ್ಚ	ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಕೂಲಿಗಳು	₹1,500
ಕಟಾವು ವೆಚ್ಚ	ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಂತ್ರದ 1 ಗಂಟೆಯ ಬಾಡಿಗೆ	₹3,200
ಕಟಾವಿನ ನಂತರದ ಕೆಲಸ	ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು	₹1,500
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ	₹1,850
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ		**₹33,000**

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (2026ರ ಕಲ್ಪಿತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹2,425/ಕ್ವಿಂಟಲ್ ನಂತೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಸರಾಸರಿ), 20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ).
- **ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೆಲೆ:** ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಗಮನಿಸಿ (ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು **₹2,425** ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):**
- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ (15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹2,425): ₹36,375** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ವಾಣಿಜ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹2,425): ₹48,500** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಬೀಜ ದರ್ಜೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹2,700): ₹54,000** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ).
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):**
- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ:** ₹36,375 – ₹33,000 = **₹3,375** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ವಾಣಿಜ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ:** ₹48,500 – ₹33,000 = **₹15,500** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಬೀಜ ದರ್ಜೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ:** ₹54,000 – ₹33,000 = **₹21,000** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಉನ್ನತ ದಕ್ಷತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (20 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ + ಸ್ವಂತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸ):** ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹54,000) – ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ (₹22,000) = **₹32,000** ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದಾಗ (6 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹2,200):** ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹13,200) – ವೆಚ್ಚ (₹30,000) = **₹16,800 ನಷ್ಟ** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಇಳುವರಿ (Break-even):** ಬಿತ್ತನೆ ಖರ್ಚು ₹33,000 ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ **13.6 ಕ್ವಿಂಟಲ್** ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿ ಬರಬೇಕು.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು (COMMON MISTAKES)

1. **ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು (ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ):** ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಸಿಲುಕಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. **ನವೆಂಬರ್ 20 ರ ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಿ.**
2. **CRI ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡದಿರುವುದು (21ನೇ ದಿನ):** ಗೋಧಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದ 21ನೇ ದಿನ ಕಿರೀಟ ಬೇರು ಬರುವ ಹಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಲು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಸಸಿಗಳು ಕವಲೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ತೆನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ.
3. **ತಪ್ಪಾದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು:** ಕೈಯಿಂದ ಗೋಧಿ ಬೀಜವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಓಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು 8-10 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆಳ ಅಂದರೆ **5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.**
4. **ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು:** ಬೆಳೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಲೆಂದು 3-4 ಚೀಲ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಡ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ (lodging).
5. **ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸುವುದು:** ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಬಾರದು. ಇವೆರಡು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಜಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. **ಇವೆರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.**
6. **ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಾಗ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು:** ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಗಿಡಗಳು ತೂಕ ತಾಳಲಾರದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ನೀರು ಕೊಡಿ.
7. **ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು:** ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಚೀಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ ಇಡುವುದು. ತೇವಾಂಶ ಶೇ.13 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮೂಗಿಲು (weevils) ಬಿದ್ದು ಗೋಧಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
2. *ಉತ್ತರ:* ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಧಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ (<15°C ಇಬ್ಬನಿ) ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದರೂ ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ 6-8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ.
3. **ಬಿತ್ತಿದ 25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗೋಧಿ ಎಲೆಯ ತುದಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಏಕೆ?**
4. *ಉತ್ತರ:* ಮೊದಲ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ 35 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡಿ.
5. **ಯು.ಎ.ಎಸ್-304 ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ?**
6. *ಉತ್ತರ:* ಹೌದು. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು 2-3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರೋಗವಿಲ್ಲದ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ಡಾಸಿಮ್‌ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ.
7. **ನೀರಾವರಿಗೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?**
8. *ಉತ್ತರ:* ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ನೀರನ್ನು 21ನೇ ದಿನ (CRI ಹಂತ) ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ನೀರನ್ನು 80ನೇ ದಿನ (ಹೂವಾಡುವ ಹಂತ) ನೀಡಿ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ **ಡಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್-185** ತಳಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ.
9. **ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?**
10. *ಉತ್ತರ:* ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿದ್ದಾಗ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿದರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗೋಧಿ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ.
11. **ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉಪಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
12. *ಉತ್ತರ:* ಹೌದು. ಭಾರತೀಯ ಕಬ್ಬು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IISR) ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಸಾಲು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಗೋಧಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
13. **ಗೋಧಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗೋಧಿ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**
14. *ಉತ್ತರ:* ಕಾಡುಗೋಧಿ ಸಸಿಗಳು ನೋಡಲು ಗೋಧಿಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತಿದ 25-30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ **ಸಲ್ಫೋಸಲ್ಫುರಾನ್ 75% WG** ಔಷಧಿಯನ್ನು 13 ಗ್ರಾಂ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
15. **ಗೋಧಿ ಕಾಳಿನ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**
16. *ಉತ್ತರ:* ಇದಕ್ಕೆ "ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್" ರೋಗ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ ವಿಟಾವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್‌ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
17. **ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ?**
18. *ಉತ್ತರ:* ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಂಬಿ ಬೆಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
19. **ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗೋಧಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವಲುಗಳು ಇರಬೇಕು?**
    - *ಉತ್ತರ:* ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ **5 ರಿಂದ 8 ತೆನೆ ಬಿಡುವ ಬಲವಾದ ಕವಲುಗಳು** ಇರಬೇಕು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (GOVERNMENT SCHEMES)

ಗಮನಿಸಿ: ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಅರ್ಹತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ದಿನಾಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (RSK) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

1. **ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ (PM-KISAN):**
2. *ಸೌಲಭ್ಯ:* ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹6,000 ಹಣವನ್ನು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. *ನೋಂದಣಿ:* ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ (RTC) ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸಿಎಸ್‌ಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
4. **ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಯೋಜನೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ):**
5. *ಸೌಲಭ್ಯ:* ಗೋಧಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೂರಿಗೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಶೇ.30-40 ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. *ನೋಂದಣಿ:* ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ.
7. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY - ಬೆಳೆ ವಿಮೆ):**
8. *ಸೌಲಭ್ಯ:* ರಬಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ. 1.5 ರಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ವಿಮಾ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
9. *ನೋಂದಣಿ:* ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪೋರ್ಟಲ್ (samrakshane.karnataka.gov.in) ಮೂಲಕ ನವೆಂಬರ್ 30 ರ ಒಳಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿ.
10. **ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ (ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ):**
11. *ಸೌಲಭ್ಯ:* ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಗೋಧಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು (DWR-162, UAS-304) ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
12. *ನೋಂದಣಿ:* ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಐಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ **ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ (RSK)** ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. **ಭಾರತೀಯ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IIWBR)**, ಕರ್ನಾಲ್. *ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ವಲಯಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಬೇಸಾಯದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು.*
2. **ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ**. *ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು: ಗೋಧಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.*
3. **ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ (KSDA)**. *ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ.*
4. **ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿ (CIBRC)**. *ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು).*
5. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೇವೆಗಳು (ReMS) ಕರ್ನಾಟಕ**. *ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.*